ПП ПМ.07 · Раздел 1

Задание на практику

1

Результат работы

Подготовить и проверить регламент эксплуатации базы данных назначенной предметной области: развернуть отдельный учебный сервер PostgreSQL, диагностировать его состояние и заданный инцидент, исправить причину, настроить допустимый доступ, выполнить резервное копирование и восстановление, автоматизировать копирование и оформить доказательства. Работать с одним назначенным вариантом. Вариант 01 служит разбором приёма; выполнять его вторым проектом не требуется.

2

Исходные материалы и среда

Использовать собственный архив варианта: config.json с параметрами и контрольными значениями, orders.csv с учебными операциями и читаемый lab.ps1. Рабочая среда — Windows 10/11, Windows PowerShell 5.1, PostgreSQL 18 с командными утилитами, Microsoft Word, PowerPoint и Git. Предполагаются базовые SELECT и работа с файлами. Команды запуска, редактирование JSON, проверка SQL и подготовка репозитория раскрыты ниже. Реальные персональные данные и производственные серверы для задания не требуются.

3

Обязательные действия

1. Зафиксировать область, операцию, пользователей и требуемую доступность.
2. Развернуть отдельный кластер на 127.0.0.1:55470, импортировать только данные своего варианта.
3. Снять фактические параметры, размер БД, состояние подключений и правила аутентификации; обосновать требования к серверу и сети.
4. Воспроизвести назначенный инцидент, зафиксировать причину и ограниченную правку, повторить проверку.
5. Подтвердить чтение и отказ удаления для роли reader.
6. Создать копию custom-формата, SHA-256, паспорт и журнал; воспроизвести отказ резервирования.
7. Восстановить в отдельную БД с суффиксом _restore; сравнить число, сумму и отпечаток всех строк, заново назначить доступ и измерить восстановление.
8. Подтвердить отклонение повреждённого архива.
9. Зарегистрировать и проверить автоматический триггер Планировщика, затем ежедневный режим.
10. Подготовить регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий; остановить свой учебный сервер после сохранения доказательств.

4

Условия и границы

Не изменять уже работающую службу PostgreSQL. Кластер создавать в .local внутри своей рабочей папки; подключаться только к указанному адресу и порту. Дамп восстанавливать в новую БД, исходную не удалять. Копия в формате pg_dump охватывает одну БД и не заменяет физическое резервирование кластера или непрерывное архивирование WAL. Выданный сценарий исключает владельцев и права из дампа: доступ после восстановления проверяется отдельно. Локальная копия на том же диске — учебная демонстрация; для эксплуатации требуется независимое хранилище и отдельный регламент. Пароли, .local, дампы и производственные данные в Git не помещать.

5

Критерии проверки

Состояние после исправления: can_read=t, can_delete=f; поиск REF-000777 использует подходящий индекс; backup_port равен port, backup_dir указывает на каталог backups. Резервирование даёт ненулевой .dump, одноимённый .dump.json и запись OK; отказ даёт код 1 и запись FAIL. Восстановление подтверждается точным совпадением rows, total и digest своего config.json для обеих БД и допустимым доступом. RTO учебного восстановления — не более 120 секунд; RPO при ежедневном копировании — до 24 часов только при успешных запусках и доступности хранилища. Зафиксировать измеренные значения и ограничения. Создание задания или ручной Start-ScheduledTask не подтверждает автоматический триггер.

6

Состав сдачи

Представить заполненный «Отчет о выполнении.docx» с собственными рисунками, таблицами ожиданий и фактов, причиной инцидента, результатом резервирования и восстановления, журналом отказа и подтверждением автоматического запуска. В самом отчёте указать URL собственного репозитория и проверенный commit. Репозиторий содержит исходный CSV, исправленный config.json, изученный и прокомментированный сценарий, README с запуском и регламентом, обезличенные текстовые доказательства. Представить презентацию с собственными результатами и выданные карточкой индивидуальное задание, аттестационный лист, справку, пояснительную записку и договор по установленным полям; неизвестные реквизиты не выдумывать. Дампы для проверки сохранять локально и передавать только согласованным защищённым способом.

ПП ПМ.07 · Раздел 2

Файлы для работы

↓

Скачивания

Скачать список предметных областей (PDF)

Скачать форму отчёта (DOCX)

Установка PostgreSQL для Windows

Установка Git для Windows

Карточка практики и официальные формы

1

Что скачать

Открыть отдельный список предметных областей и скачать ZIP только назначенного варианта. Архив содержит исходные данные, паспорт и один полный сценарий. Скачивание всех вариантов и клонирование учебного репозитория не требуются. Тестового приложения в комплекте нет: проверяются реальный сервер PostgreSQL, его утилиты и задания обслуживания.

2

Форма и официальные документы

Скачать чистый «Отчет о выполнении.docx». Установленные формы и шаблон презентации скачать из своей карточки сайта практик. Данные назначения взять из карточки: ПП ПМ.07, ДКИП-4XX, 05.01–18.01.2027. Пустые поля персональных и организационных сведений заполнить фактическими значениями.

ПП ПМ.07 · Раздел 3

1. Подготовка среды и папки

1

Проверить инструменты

В меню «Пуск» открыть Windows PowerShell, обычное окно без запуска от администратора. Вставлять команды по одной строке и нажимать Enter. Путь после PS показывает текущую папку. Знак > в примерах вывода не является частью команды. Проверить наличие утилит приведёнными командами; путь заключать в одинарные кавычки, если он содержит пробелы.

2

Проверка PostgreSQL

```
$pg = 'C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin'
& "$pg\psql.exe" --version
& "$pg\pg_dump.exe" --version
$PSVersionTable.PSVersion
```

3

Если PostgreSQL не установлен

Открыть ссылку установки PostgreSQL для Windows в разделе файлов. Запустить установщик PostgreSQL 18; оставить компоненты PostgreSQL Server и Command Line Tools. Выбрать каталог установки по умолчанию; данные установочной службы и пароль сохранить локально. Stack Builder для задания не нужен. Если установщик запрашивает занятый порт 5432, использовать свободный порт для его службы: учебный кластер ниже всё равно запускается отдельно на 55470. При отсутствии права установки обратиться к ответственному за компьютер; готовность этапа до появления psql.exe не отмечать. Не удалять и не перенастраивать имеющиеся службы.

4

Распаковать собственный вариант

В браузере скачать ZIP назначенной области. В Проводнике открыть «Загрузки», щёлкнуть архив правой кнопкой и выбрать «Извлечь всё». В поле пути указать C:\Practice\PP07-v01 для образца; для своего номера заменить 01. Открыть извлечённую папку: непосредственно в ней должны находиться lab.ps1, config.json и orders.csv. Если имеется ещё один вложенный каталог, использовать именно каталог с этими тремя файлами.

5

Ссылка своего стенда

Скачать стенд варианта 01 (ZIP)

Снимок действующей ссылки скачивания отдельного стенда варианта 01. Для работы выбрать ссылку назначенного номера.

6

Перейти в рабочую папку

```
Set-Location -LiteralPath 'C:\Practice\PP07-v01'
Get-ChildItem -Name
Get-Content -LiteralPath .\config.json -Encoding UTF8
```

7

Проверка и отклонения

Вывод config.json должен содержать назначенный номер и область. Для образца: database=pp07_v01, port=55470, rows=3120, total=37036023.20. Для другой области брать собственные rows, total и digest. Если команда сообщает, что файл не найден, проверить текущую папку и имена, а не создавать пустой файл. Сохранить снимок состава папки и таблицу исходных значений в подразделе 2.1 отчёта.

2. Назначение данных и сервера

1

Сформировать паспорт эксплуатации

В первом разделе отчёта описать конкретную операцию предметной области: например, оформление заказа проката. Таблица work.orders — учебный журнал операций; id идентифицирует запись, reference задаёт номер для поиска, amount хранит сумму, status принимает new, done или hold. Реальные ФИО и реквизиты не требуются. Указать, кто читает журнал и кто обслуживает сервер. Не представлять учебный набор как сведения действующей организации.

2

Определить критерии до изменения

Роль reader должна читать журнал, но не удалять строки. Администратор выполняет обслуживание; сценарий использует postgres только в отдельном учебном кластере. Записать rows, total, digest, RTO=120 секунд, RPO=24 часа и backup_time из карточки. Отпечаток digest строится по всем полям всех строк в порядке id: он обнаруживает изменения, которые не меняют число и сумму. Это контроль целостности учебных данных; SHA-256 архива проверяется отдельно.

3

Разделить три вида состояния

Исходные данные находятся в CSV; рабочие данные — в запущенной БД; резервная копия — в .dump и её паспорте. Наличие CSV не подтверждает работоспособность БД. Наличие дампа не подтверждает восстановление. В отчёте отдельно подготовить ожидаемые результаты, фактические измерения и объяснение отличий.

ПП ПМ.07 · Раздел 5

3. Запуск отдельного кластера

1

Что создаёт start

Кластер — собственный каталог данных и процесс PostgreSQL. Сценарий start создаёт .local/cluster, случайный локальный пароль, закрытый каталог учётных данных и pgpass.conf; инициализирует UTF-8, SCRAM, 64 МБ shared_buffers и 20 подключений. Слушается только 127.0.0.1:55470. Это локальная учебная конфигурация, а не готовый подбор мощности для организации. Пароль в команды и рисунки не копировать.

2

Выполнить полный сценарий

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action start -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
```

3

Ожидаемый результат

Дождаться server started и SERVER 127.0.0.1:55470 ready; затем должен появиться код 0. start не запускается повторно поверх существующего каталога. При занятом порте выполнить Get-NetTCPConnection -LocalPort 55470 -ErrorAction SilentlyContinue и проверить уже имеющийся процесс; не останавливать неизвестную службу. В новой, ещё не запущенной копии разрешено выбрать свободный порт диапазона 55000–55999 и заменить port и, если инцидент не связан с портом, backup_port. В существующем кластере простая правка JSON порт сервера не меняет.

4

Если выполнение сценария запрещено

При сообщении о блокировке скачанного файла сначала открыть lab.ps1 в Блокноте и сопоставить действия с методикой. Для доверенного файла выполнить Unblock-File -LiteralPath .\lab.ps1 и повторить команду. Не менять системную политику выполнения и не отключать защиту компьютера. Если ограничение задано организацией, использовать разрешённое рабочее место. При ошибке смотреть .local/server.log; секретный pgpass.conf в отчёт не включать.

5

Перенос и доказательство

Меняются папка, путь pg и при необходимости свободный порт; имя БД берётся из config.json. Сохранить состояние запуска и сообщение о порте в 2.2 отчёта. Исходную службу PostgreSQL на 5432 не перезапускать.

ПП ПМ.07 · Раздел 6

4. Импорт и контроль исходного состояния

1

Создать рабочую БД

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action seed -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
```

2

Как работает импорт

seed создаёт только БД из config.json, схему work, таблицу orders и роль с именем БД плюс _reader. Команда \copy читает CSV с клиентского компьютера. Затем создаётся индекс поиска и воспроизводится один инцидент варианта. Права, индекс и статистика создаются отдельными командами, чтобы длительное обслуживание не объединялось с выдачей прав одной транзакцией.

3

Ожидаемый результат и ошибка

Для образца вывод COPY 3120 заканчивается CONTROL pp07_v01 3120|37036023.20|ab25669c275aece93ba3264bd70e75a6 OK. У своего варианта три значения должны совпасть с паспортом. Сообщение database already exists означает, что seed уже выполнялся или имеется одноимённая БД: остановить повтор, сохранить вывод и проверить её. Не удалять БД ради повторного импорта. Если импорт прерван, сохранить ошибку; чистый повтор выполнять в новой копии стенда и отдельном свободном порте после остановки своего прежнего кластера.

4

Сохранить исходные факты

Записать номер, область, количество строк, сумму и полный digest в таблицу раздела 1; вывод CONTROL приложить в 2.2. До исправления выполнить audit следующего этапа: иначе исходное нарушение нельзя доказать.

ПП ПМ.07 · Раздел 7

5. Диагностика и требования к инфраструктуре

1

Снять состояние

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action health -PgBin $pg
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action audit -PgBin $pg
```

2

Прочитать результат

pg_ctl status подтверждает процесс именно каталога .local/cluster; pg_isready проверяет принятие подключений, но сам по себе не проверяет данные. health дополнительно подключается и показывает имя БД, адрес, порт, размер, listen_addresses, password_encryption, max_connections, shared_buffers, сеансы и pg_hba_file_rules. Отсутствие error в правилах и scram-sha-256 означают, что показанные правила прочитаны корректно и не используют trust. Роль reader создана NOLOGIN: проверка её прав ниже выполняется через SET ROLE, отдельный вход под ней не заявляется.

3

Получить размеры компьютера

В том же окне выполнить команды ниже. В таблицу отчёта записать число логических процессоров, объём памяти, свободное место рабочего диска, размер БД и дампа. Указать назначение локального подключения. Для удалённой организации описать отдельный адрес сервера, защищённый канал и разрешённые клиенты как требования; внешний доступ на учебном сервере не открывать.

4

Измерить ресурсы

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object
NumberOfLogicalProcessors,TotalPhysicalMemory
Get-PSDrive -PSProvider FileSystem | Select-Object Name,Used,Free
```

5

Обосновать требования

Для этой копии оценить место как минимум для рабочей БД, отдельной восстановленной БД и двух измеренных дампов, затем добавить явно выбранный запас. Например, при 9 МБ на БД и 0,1 МБ на дамп расчёт: 2×9+2×0,1=18,2 МБ без запаса; в выводе учесть ещё журналы и файлы кластера. RAM и CPU одного локального запуска не доказывают промышленную ёмкость: назвать ожидаемое число пользователей и операцию, затем ограничение проведённого измерения. Указать, при каком росте потребуются повторный замер и пересмотр.

6

Доказательство

Сохранить диагностику и расчёт в 2.3. Снимок результата должен показывать имя своей БД, адрес и порт. Если сервер доступен, но CONTROL не совпал, считать проверку неуспешной и искать ошибку импорта.

ПП ПМ.07 · Раздел 8

6. Разбор назначенного инцидента

1

Сначала определить собственный случай

В config.json прочитать incident и incident_title. Выполнить только относящийся к нему разбор следующих пяти подразделов. Зафиксировать симптом до правки, проверяемую гипотезу, конкретную причину, изменение и повторный результат. Остальные случаи — справка для чтения, не дополнительные обязательные инциденты.

2

Подготовить SQL-сеанс

В обычном окне PowerShell задать PGPASSFILE, прочитать конфигурацию, затем открыть psql командой ниже. Команды SQL заканчиваются точкой с запятой. Символы приглашения pp07_v01=# не вводить. Если вместо # показано -#, команда ещё не завершена; нажать Ctrl+C и ввести полную строку. Для выхода из psql ввести \q. Пароль берётся из локального файла и не печатается.

3

Открыть SQL своей БД

```
$env:PGPASSFILE = Join-Path (Get-Location) '.local\pgpass.conf'
$c = Get-Content .\config.json -Raw -Encoding UTF8 | ConvertFrom-Json
& "$pg\psql.exe" -X -w -h 127.0.0.1 -p $c.port -U postgres -d $c.database -v
ON_ERROR_STOP=1
```

4

Замены до ввода SQL

В следующих SQL показано имя pp07_v01_reader. Для другого варианта заменить 01 своим двухзначным номером. Имена work.orders и orders_reference_idx одинаковы во всех вариантах. Ожидаемые количество, сумма и digest остаются собственными. При ошибке permission denied различать администратора, выполняющего GRANT, и роль, которую проверяет SET ROLE.

ПП ПМ.07 · Раздел 9

6A. Избыточное право удаления

1

Исходное состояние и причина

audit показывает can_read=t, can_delete=t. Наличие DELETE у роли чтения нарушает назначение. В SQL-сеансе выполнить REVOKE, затем выйти и повторить audit.

2

Конкретное действие

```
REVOKE DELETE ON work.orders FROM pp07_v01_reader;
```

3

Результат и перенос

После исправления can_read=t и can_delete=f. Не отзывать SELECT и USAGE: это закроет допустимую работу. В отчёте сопоставить две строки прав до и после.

4

Фактический вывод варианта 01 до исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v01_reader | t        | t
(1 row)
      indexname
----------------------
 orders_pkey
 orders_reference_idx
(2 rows)
                                                                                  QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Index Scan using orders_reference_idx on orders  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=27)
(actual time=0.059..0.059 rows=1.00 loops=1)
   Index Cond: (reference = 'REF-000777'::text)
   Index Searches: 1
   Buffers: shared hit=1 read=2
 Planning:
   Buffers: shared hit=57
 Planning Time: 1.733 ms
 Execution Time: 0.073 ms
(8 rows)
```

5

Фактический вывод варианта 01 после исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v01_reader | t        | f
(1 row)
      indexname
----------------------
 orders_pkey
 orders_reference_idx
(2 rows)
                                                                                  QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Index Scan using orders_reference_idx on orders  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=27)
(actual time=0.015..0.015 rows=1.00 loops=1)
   Index Cond: (reference = 'REF-000777'::text)
   Index Searches: 1
   Buffers: shared hit=3
 Planning:
   Buffers: shared hit=57
 Planning Time: 1.556 ms
 Execution Time: 0.030 ms
(8 rows)
```

6Б. Отсутствует индекс поиска

1

Исходное состояние и причина

audit выводит Seq Scan для поиска REF-000777, а в pg_indexes отсутствует orders_reference_idx. Это наблюдаемый механизм лишнего чтения строк; время одного запуска не доказывает жалобу реальных пользователей.

2

Конкретное действие

```
CREATE INDEX orders_reference_idx ON work.orders(reference);
ANALYZE work.orders;
```

3

Результат и перенос

Повторный audit должен показать индекс и Index Scan или Bitmap Index Scan. Сравнить Buffers и фактическое время одного и того же поиска. Не утверждать ускорение по одному числу без одинаковых условий кэша; наличие и использование индекса проверяются отдельно.

4

Фактический вывод варианта 02 до исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v02_reader | t        | f
(1 row)
  indexname
-------------
 orders_pkey
(1 row)
                                                QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
 Seq Scan on orders  (cost=0.00..72.50 rows=1 width=27) (actual time=0.115..0.459
rows=1.00 loops=1)
   Filter: (reference = 'REF-000777'::text)
   Rows Removed by Filter: 3239
   Buffers: shared hit=32
 Planning:
   Buffers: shared hit=36
 Planning Time: 1.081 ms
 Execution Time: 0.473 ms
(8 rows)
```

5

Фактический вывод варианта 02 после исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v02_reader | t        | f
(1 row)
      indexname
----------------------
 orders_pkey
 orders_reference_idx
(2 rows)
                                                          QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Index Scan using orders_reference_idx on orders  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=27)
(actual time=0.083..0.084 rows=1.00 loops=1)
   Index Cond: (reference = 'REF-000777'::text)
   Index Searches: 1
   Buffers: shared hit=1 read=2
 Planning:
   Buffers: shared hit=58 read=1
 Planning Time: 1.913 ms
 Execution Time: 0.115 ms
(8 rows)
```

ПП ПМ.07 · Раздел 11

6В. Ошибочный порт резервирования

1

Исходное состояние и причина

health работает, audit показывает различие BACKUP PORT и SERVER PORT. До правки выполнить backup и сохранить отказ подключения и код 1. Проверить адрес в сообщении.

2

Конкретное действие

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action backup -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
notepad.exe .\config.json
```

3

Результат и перенос

В Блокноте заменить только значение backup_port на port своего работающего кластера; сохранить Ctrl+S. Проверить чтением JSON. Повторный backup должен дать OK. Не менять порт самого сервера и не перезапускать чужую службу.

6Г. Каталог копий указывает на файл

1

Исходное состояние и причина

health работает; backup_dir равен orders.csv. Это имя существующего файла, тогда как резервированию требуется каталог. Выполнить backup до правки и сохранить ошибку и код 1. Исходный CSV сохраняется.

2

Конкретное действие

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action backup -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
notepad.exe .\config.json
```

3

Результат и перенос

В Блокноте заменить значение backup_dir на backups и сохранить Ctrl+S. В JSON оставить двойные кавычки и запятую после значения, если ниже есть другие поля. Проверить ConvertFrom-Json. Повторный backup создаёт каталог и архив; CSV не переименовывать и не удалять.

4

Паспорт до исправления

Автоформатировать ☐


```
{
  "variant": 4,
  "subject": "Бронирования учебных аудиторий",
  "database": "pp07_v04",
  "port": 55476,
  "backup_port": 55476,
  "backup_dir": "orders.csv",
  "backup_time": "18:04",
  "rows": 3480,
  "total": "39275661.80",
  "digest": "3bc92ada5abcb368e40f2f825ea3f80b",
  "incident": "path",
  "incident_title": "Каталог копий указывает на файл",
  "rto_seconds": 120,
  "rpo_hours": 24
}
```


Фактический паспорт чистого разбора варианта 04, открытый в браузере: backup_dir указывает на файл orders.csv. Для отдельного повтора использован свободный порт 55476. При редактировании JSON в Блокноте найти то же поле; остальные собственные значения сохранить.

5

Паспорт после исправления

Автоформатировать ☐


```
{
  "variant": 4,
  "subject": "Бронирования учебных аудиторий",
  "database": "pp07_v04",
  "port": 55476,
  "backup_port": 55476,
  "backup_dir": "backups",
  "backup_time": "18:04",
  "rows": 3480,
  "total": "39275661.80",
  "digest": "3bc92ada5abcb368e40f2f825ea3f80b",
  "incident": "path",
  "incident_title": "Каталог копий указывает на файл",
  "rto_seconds": 120,
  "rpo_hours": 24
}
```


Тот же реальный файл после исправления: backup_dir равен backups; номер, БД, порт и контрольные значения сохранены. Последующие backup, restore и verify выполнены для этого файла.

ПП ПМ.07 · Раздел 13

6Д. У роли отсутствует чтение

1

Исходное состояние и причина

audit показывает can_read=f и can_delete=f. В SQL-сеансе сначала выполнить SET ROLE своей роли и SELECT count(*) FROM work.orders; получить permission denied, затем RESET ROLE. Причина — отсутствие SELECT на таблицу, а не отсутствие строк.

2

Конкретное действие

```
SET ROLE pp07_v01_reader;
SELECT count(*) FROM work.orders;
RESET ROLE;
GRANT SELECT ON work.orders TO pp07_v01_reader;
```

3

Результат и перенос

После RESET ROLE администратор выдаёт только SELECT. Повторный audit должен показать t/f, а SET ROLE и SELECT — собственное количество строк. Если SQL выполняется из файла с ON_ERROR_STOP, ожидаемый отказ завершает его: RESET ROLE и GRANT выполнить отдельным подключением администратора.

4

Фактический вывод варианта 05 до исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v05_reader | f        | f
(1 row)
      indexname
----------------------
 orders_pkey
 orders_reference_idx
(2 rows)
                                                                                  QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Index Scan using orders_reference_idx on orders  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=27)
(actual time=0.059..0.060 rows=1.00 loops=1)
   Index Cond: (reference = 'REF-000777'::text)
   Index Searches: 1
   Buffers: shared hit=1 read=2
 Planning:
   Buffers: shared hit=57
 Planning Time: 1.627 ms
 Execution Time: 0.074 ms
(8 rows)
```

5

Фактический вывод варианта 05 после исправления

```
role       | can_read | can_delete
-----------------+----------+------------
 pp07_v05_reader | t        | f
(1 row)
      indexname
----------------------
 orders_pkey
 orders_reference_idx
(2 rows)
                                                                                  QUERY PLAN

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Index Scan using orders_reference_idx on orders  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=27)
(actual time=0.012..0.012 rows=1.00 loops=1)
   Index Cond: (reference = 'REF-000777'::text)
   Index Searches: 1
   Buffers: shared hit=3
 Planning:
   Buffers: shared hit=57
 Planning Time: 1.622 ms
 Execution Time: 0.028 ms
(8 rows)
```

7. Проверка допустимого и запрещённого доступа

1

Выполнить положительную проверку

В новом SQL-сеансе администратора выполнить SET ROLE своего reader, SELECT count(*) FROM work.orders и RESET ROLE. Чтение должно вернуть rows паспорта. Роль NOLOGIN моделирует набор разрешений, а не учётную запись сотрудника. При необходимости реального входа организация отдельно создаёт LOGIN с личными учётными данными; общий пароль для сотрудников в этом задании не назначается.

2

Отрицательная проверка в отдельном сеансе

```
BEGIN;
SET LOCAL ROLE pp07_v01_reader;
DELETE FROM work.orders WHERE id=1;
ROLLBACK;
```

3

Ожидание и отклонение

Ожидается permission denied for table orders. При интерактивном вводе после ошибки выполнить ROLLBACK. Если DELETE неожиданно вернул DELETE 1, всё равно выполнить ROLLBACK: строка вернётся, но проверка прав провалена. Исправить разрешения и повторить. SET LOCAL ограничивает переключение роли текущей транзакцией. Сохранить в 2.5 оба случая и контроль неизменности данных; один снимок списка ролей отказ не доказывает.

4

Фактический вывод варианта 01 после исправления

```
CONTROL pp07_v01 3120|37036023.20|ab25669c275aece93ba3264bd70e75a6 OK
CONTROL pp07_v01_restore 3120|37036023.20|ab25669c275aece93ba3264bd70e75a6 OK
 can_read | can_delete
----------+------------
 t        | f
(1 row)
SET
 count
-------
  3120
(1 row)
RESET
 can_read | can_delete
----------+------------
 t        | f
(1 row)
```

ПП ПМ.07 · Раздел 15

8. Резервирование и проверка отказа

1

Разобрать сценарий до запуска

Открыть lab.ps1 в Блокноте, найти ветвь backup. Native проверяет код каждой внешней утилиты. pg_dump -Fc создаёт архив в .partial; pg_restore --list проверяет структуру. Только после успеха файл получает .dump, рассчитывается SHA-256, записываются паспорт .json и журнал OK. В catch фиксируется FAIL и exit 1. Прокомментировать в собственной копии, почему нельзя записать OK до проверки кода. Не печатать пароль и не помещать его в аргументы задания.

2

Создать копию и увидеть результат

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action backup -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
Get-ChildItem .\backups | Select-Object Name,Length
Get-Content .\.local\operations.jsonl -Tail 1 -Encoding UTF8
```

3

Как выбрать архив

Записать полное имя созданного .dump; у него должен быть ненулевой размер и паспорт с тем же именем плюс .json. SHA-256 в паспорте сравнить с Get-FileHash -Algorithm SHA256. pg_restore --list подтверждает читаемый каталог, но восстановление ещё не проверено. .partial не является принятой копией. Не удалять прежние успешные копии при неудаче нового запуска.

4

Проверить намеренный отказ

```
$before = @(Get-ChildItem .\backups -Filter *.dump).Count
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action backup -PgBin $pg -Negative
$LASTEXITCODE
$after = @(Get-ChildItem .\backups -Filter *.dump).Count
$before -eq $after
Get-Content .\.local\operations.jsonl -Tail 1 -Encoding UTF8
```

5

Ожидается и сохраняется

Для отрицательного случая ожидать код 1, True для равенства количества принятых копий и последнюю запись status=FAIL. Это контролируемая ветвь ошибки сценария, она не моделирует все сетевые отказы. У вариантов port/path отдельно имеется настоящий отказ подключения или пути до исправления. В 2.6 сохранить имена, размеры, SHA-256, два статуса и объяснение, что защищает каждый контроль.

ПП ПМ.07 · Раздел 16

9. Восстановление в отдельную БД

1

Подготовить проверку

В Проводнике открыть backups и скопировать точное имя собственного проверенного архива. В PowerShell задать $archive как ниже, заменив показанное имя фактически полученным. Целевая БД создаётся как имя рабочей плюс _restore. Если она уже существует, сценарий остановится; исходную и восстановленную БД не перезаписывать автоматически. Для нового полного повтора использовать новую рабочую копию с отдельным кластером.

2

Восстановить выбранный архив

```
$archive = Join-Path (Get-Location) 'backups\ИМЯ_СОЗДАННОГО_ФАЙЛА.dump'
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action restore -Archive $archive -PgBin
$pg
$LASTEXITCODE
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action verify -PgBin $pg
```

3

Понять результат

restore сначала сопоставляет БД паспорта и SHA-256, затем читает каталог архива. createdb создаёт отдельную БД, pg_restore --exit-on-error --single-transaction восстанавливает её. Сценарий сравнивает rows, total и digest и отдельно создаёт роль _restore_reader с SELECT. Это необходимо, потому что --no-owner и --no-privileges исключают перенос владельцев и прав. verify показывает CONTROL OK для обеих БД и права t/f.

4

Измерить и объяснить RTO

Записать seconds из RESTORE OK и фактическое время от начала команды до доступного проверенного результата. seconds включает импорт и контроль, но не время обнаружения аварии, подготовки компьютера и согласования. Поэтому это учебное время восстановления выбранной БД, а не полное RTO предприятия. Если превышены 120 секунд, зафиксировать превышение и исследовать диск, размер и нагрузку; не менять критерий задним числом. В 2.7 сопоставить все три контроля и измерения.

ПП ПМ.07 · Раздел 17

10. Повреждённый архив и пределы копии

1

Создать только проверочную копию

Рабочий .dump сохраняется. Команды ниже делают отдельный corrupt.dump и меняют его последний байт, оставляя исходный паспорт. Проверяется, что сценарий обнаружит несоответствие до попытки создания целевой БД. Это не тест удаления рабочих данных.

2

Воспроизвести повреждение

```
Copy-Item -LiteralPath $archive -Destination .\backups\corrupt.dump
Copy-Item -LiteralPath ($archive + '.json') -Destination .\backups\corrupt.dump.json
$bad = [IO.File]::ReadAllBytes((Join-Path (Get-Location) 'backups\corrupt.dump'))
$bad[$bad.Length-1] = $bad[$bad.Length-1] -bxor 1
[IO.File]::WriteAllBytes((Join-Path (Get-Location) 'backups\corrupt.dump'),$bad)
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action restore -Archive .
\backups\corrupt.dump -PgBin $pg
$LASTEXITCODE
```

3

Ожидание и разбор

Ожидается SHA256 mismatch и код 1. При существующей _restore ошибка хеша всё равно должна возникнуть раньше команды createdb. После отрицательного теста verify должен по-прежнему показать две неизменные БД. В 2.8 сохранить отказ и повторную целостность. SHA-256 обнаруживает изменение только при доверенном паспорте; хранение архива и паспорта рядом не защищает от подмены обоих. В регламенте предусмотреть защищённое независимое хранение и доступ к нему.

4

Сформировать регламент копий

Указать владельца процесса, расписание, место независимого хранения, период хранения, контроль свободного места, реакцию на FAIL, порядок выбора последней принятой копии и проверку восстановления. В учебном наборе автоудаление архивов не включено: при реальном применении удаление разрешается только после политики хранения и проверки более новой копии. Не обещать восстановление к моменту после последнего дампа; непрерывный WAL в этот маршрут не входит.

ПП ПМ.07 · Раздел 18

11. Автоматический запуск обслуживания

1

Что именно проверить

Планировщик запускает тот же читаемый lab.ps1 с параметром backup. Действие содержит полный путь, рабочую папку и путь PostgreSQL; пароль читается из закрытого .local. Запуск идёт от текущего пользователя, без повышенных прав, только пока он вошёл в Windows. При выходе из учётной записи или остановленном сервере ежедневное требование не гарантируется. Для эксплуатации потребуется согласованная служебная учётная запись и режим сервера; в учебном задании они не создаются.

2

Сначала реальный одноразовый триггер

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action schedule -PgBin $pg -OneTime
# Не выполнять Start-ScheduledTask: требуется дождаться триггера.
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action task-status -PgBin $pg
```

3

Дождаться и сопоставить три факта

Триггер назначается через одну минуту. Оставить окно пользователя и сервер открытыми; через минуту снова выполнить task-status. LastRunTime должен быть позже регистрации, LastTaskResult — 0; в backups появляется новый .dump, а в operations.jsonl — новая запись OK с тем же временем. Пустое поле LastRunTime означает, что автоматический запуск ещё не подтверждён. Ненулевой результат исследовать по журналу и полным путям; ручной успех другой команды это не исправляет.

4

Открыть фактическую задачу

Через «Пуск» найти «Планировщик задач». В левой части выбрать «Библиотека планировщика задач», в центре найти PP07-pp07_vNN. В свойствах открыть «Триггеры» и «Действия»; сопоставить время, полный путь, аргументы и рабочую папку с командами. Если интерфейс недоступен по правам, текстовые task-status и Export-ScheduledTask дают те же параметры без изменения системных настроек. Сохранить собственные снимки либо разрешённый текстовый экспорт; секретов в действии быть не должно.

5

Перейти на ежедневный режим

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action task-remove -PgBin $pg
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action schedule -PgBin $pg
$c = Get-Content .\config.json -Raw -Encoding UTF8 | ConvertFrom-Json
Export-ScheduledTask -TaskName ('PP07-' + $c.database) | Set-Content .\schedule.xml
-Encoding UTF8
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action task-status -PgBin $pg
```

6

Доказательство и ограничение

Сопоставить ежедневное время с backup_time собственного варианта. Для образца это 18:01. Успешный одноразовый триггер подтверждает автоматический запуск действия; экспорт ежедневного триггера подтверждает его конфигурацию, но не многосуточную надёжность. В 2.9 сохранить регистрацию, факт запуска, новый архив, журнал и ежедневный XML. По окончании проверки убрать только своё учебное задание командой task-remove, чтобы оно не оставалось работать после остановки сервера.

ПП ПМ.07 · Раздел 19

12. Собственный регламент и повторная проверка

1

Не ограничиваться запуском выданного сценария

В README собственного проекта описать операцию области, проблему и причину, разрешения, измеренные ресурсы и расчёт места, резервирование, восстановление и расписание. Дополнить ветвь backup своими комментариями: где проверяется код, почему применяется .partial, когда пишется OK, как журналируется FAIL. Не менять код только ради видимости переработки: обязательная самостоятельная работа — диагноз, ограниченная правка, свои измерения, перенос и доказательства.

2

Проверить воспроизводимость

Сохранить неизменный исходный ZIP. После завершения своего кластера распаковать ZIP ещё раз в другую папку и выполнить start, seed, health. Воспроизвести свой инцидент по методике, повторить правку, backup, restore и verify. Старые .local, пароли и дампы в новую папку не копировать. Если нужен одновременный запуск, в новой копии выбрать другой свободный порт и согласовать backup_port; иначе достаточно остановить прежний кластер. Полученный результат сравнить с паспортом. В 2.10 указать папку, фактический порт, проверки и расхождения.

3

Проверить полноту сдачи

В итоговой таблице отчёта перечислить среду, импорт, диагностику, инцидент до/после, допустимый доступ и отказ, успешную копию и FAIL, восстановление, повреждённый архив, автоматический и ежедневный триггеры, чистый повтор и репозиторий. Для каждого результата указать фактическое значение и место доказательства. Не отмечать невыполненное как успешное.

13. Отчёт и презентация

1

Заполнить чистую форму

Открыть «Отчет о выполнении.docx» в Word. Заполнить ФИО, группу, номер и область, затем таблицы исходных материалов, среды и подстановок. В каждом подразделе записать ожидание, фактические действия и результат; объяснить причину отклонений. Заменить подсказку в рамке собственным изображением: щёлкнуть внутри рамки, выделить текст подсказки и выбрать «Вставка → Рисунки → Это устройство». Сохранить пропорции, поместить изображение «В тексте», не выносить его за поля. Подпись под рамкой сохраняется; при необходимости область увеличивается.

2

Обновить поля и проверить страницы

Нажать Ctrl+A, F9 для обновления SEQ и REF. Проверить, что ссылки на рисунки имеют правильные номера, нет «Ошибка! Источник ссылки не найден», подпись находится под своим рисунком, таблицы читаются и шапки повторяются. Во всём отчёте сохраняется чёрный Times New Roman. Отдельное содержание, заключение и список источников в эту форму не добавлять.

3

Подготовить презентацию

Открыть выданное карточкой приложение презентации в PowerPoint. Заполнить сведения и заменить поля собственными результатами: область и сервер, инцидент до/после, права, копия, восстановление, отказ, расписание, чистый повтор и вывод. Если место для рисунка пустое, вставить своё подтверждение. Слайды шаблона не считать выполненным отчётом. Нажать F5 и пройти весь показ; проверить читаемость изображений и соответствие номера варианта. Количество слайдов берётся из выданной формы, дополнительный норматив не вводится.

4

Официальные формы

Индивидуальное задание, аттестационный лист, справку, пояснительную записку и договор заполнить по фактическому месту и установленным полям. Не подставлять вымышленные подписи или организацию. Даты назначения уже заданы карточкой. В общем отчёте поле «Ссылка на репозиторий проекта» обязательно заполнить, даже если ссылка также имеется на сайте.

ПП ПМ.07 · Раздел 21

14. Репозиторий, сдача и завершение сервера

1

Подготовить только публикуемые файлы

Перед Git проверить .gitignore из своего ZIP: он исключает .local, backups и дампы. Проверить status перед добавлением. Исправленный JSON, исходный CSV, lab.ps1 с комментариями, README, обезличенные доказательства и schedule.xml можно сохранить. Проверить XML: имя локальной учётной записи заменить поясняющей пометкой только в публикуемой копии, сохранив оригинал локально. Учётные данные, внутренние адреса организации, подписанные формы и пароли в открытый репозиторий не помещать.

2

Создать и проверить локальную историю

```
git init -b main
git status --short
git add -- .gitignore config.json orders.csv lab.ps1 README.md
git diff --cached --stat
git commit -m "Подготовить регламент эксплуатации ПМ07"
git rev-parse HEAD
```

3

Отправить и проверить ссылку

На GitHub создать собственный пустой репозиторий без добавления README. В его разделе Code скопировать HTTPS URL, затем выполнить git remote add origin с этим URL и git push -u origin main. Если Git запрашивает вход, пройти его самостоятельно. При отсутствии имени/почты Git заполнить собственные данные по правилам рабочего места, не использовать чужую личность. Открыть URL в браузере, убедиться в наличии требуемых файлов и доступности проверяющему. В отчёт вписать URL и SHA проверенного commit. Утилиты, редактор и необходимые объяснения перечислены в комплекте; внешняя документация служит справкой, а не заменой пропущенного действия.

4

Завершить только свой стенд

```
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action task-remove -PgBin $pg
powershell.exe -NoProfile -File .\lab.ps1 -Action stop -PgBin $pg
```

5

Что сохранить после завершения

Дождаться server stopped. Если task-remove сообщает, что задача отсутствует, проверить её точное имя; это допустимо после ранее выполненного удаления. Учебный каталог и доказательства сохранить. Проверить итоговые Word и PowerPoint после сохранения. Передать заполненный комплект и URL репозитория способом, указанным преподавателем; публичный учебный ZIP содержит формы, а не персонально заполненную сдачу.